

期中样题

说明:

1. 样题仅供学生熟悉考试形式。因教学进度等方面的差异, 样题对实际考试内容、考试难度等无任何指导。

1. 计算 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

2. 判断下列矩阵是否可逆并给出理由。

$$A = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 5 \\ 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

3. 给定

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) 矩阵 A 是否存在LU分解? 若是, 求出它的LU分解; 若否, 说明理由。
 - (b) 矩阵 B 是否可逆? 若是, 求出逆; 若否, 说明理由。
4. 给定线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 。当且仅当 a 为何值时, 向量组 $\mathbf{v}_1 + a\mathbf{v}_2 + 2a\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_1 + 2a\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2 + a\mathbf{v}_3$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基?

5. 给定两个线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -3, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 11. \end{cases} \quad (II) \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = m^2, \\ n^2x_2 - x_3 + x_4 = n + 8, \\ 2x_1 - tx_2 - x_3 - 3x_4 = 2m - n. \end{cases}$$

(a) 求方程组(I)的解集。

(b) 是否存在 m, n, t , 使得方程组(II)与方程组(I)的解集相同? 若是, 给出具体值; 若否, 说明理由。

$$6. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 & \mathbf{a}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -8 \end{bmatrix}.$$

(a) 求 A 的秩, 并分别计算 A 的零空间、列空间、行空间的一组基。

(b) 令 B 为 A 去掉第二行得到的矩阵, 即 $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -8 \end{bmatrix}$ 。为上一小题中解出的 A 的零空间的基添加向量, 而得到 B 的零空间的一组基。

(c) 求一个行简化阶梯形矩阵 R , 使得 R 的零空间为 $\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_5)$ 。

(d) 是否存在4阶方阵 B , 其四个列向量中有两个分别为 $\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$, 且 B 的零空间为 $\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_5)$? 若是, 举一例并验证满足条件; 若否, 说明理由。

7. 对 n 阶方阵 A , 若存在正整数 k , 使得 $A^k = O$, 则称 A 幂零。

(a) 证明: 若 A 幂零, 则对任意数 t , tA 幂零。

(b) 证明: 若 A 幂零, 则 A^T 幂零。

(c) 证明: 若 A 幂零, 则 $I_n + A$ 可逆。

(d) 证明: 若 A 幂零, 则 $\begin{bmatrix} I_n & -A \\ I_n & 2021I_n \end{bmatrix}$ 可逆。

(e) 证明: 若 A 幂零, 则 $\text{rank}(A) < n$ 。

(f) 证明: 若2阶方阵 A 满足 $A^{2021} = O$, 则 $(I_2 - A)^{-1} = I_2 + A$ 。

(g) 求一个所有元素都非零但幂零的2阶方阵。

注: I_n 是 n 阶单位矩阵。